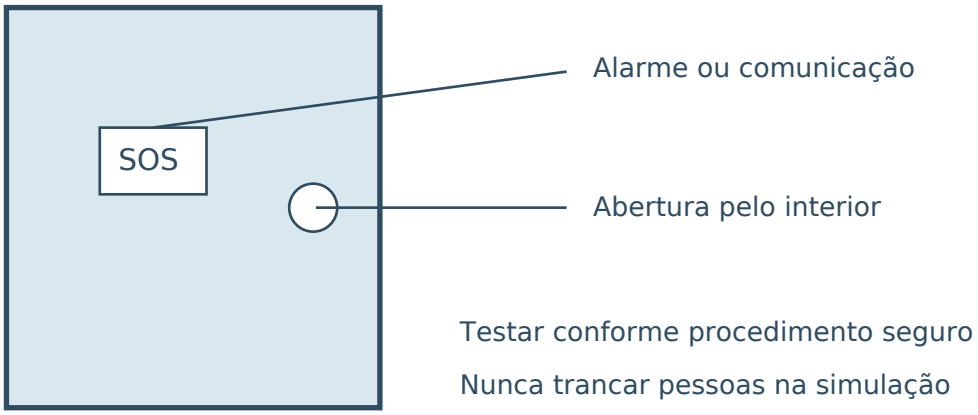
Segurança no trabalho em câmaras frias

APOSTILA DO PARTICIPANTE

Conteúdo de estudo, orientações práticas e atividades para o aluno. Ao concluir, você deverá reconhecer perigos, verificar as condições de entrada, utilizar a proteção definida e saber como pedir ajuda.



Material original com base em fontes oficiais. Revisão 2 • Outubro de 2026. Ilustrações esquemáticas para ensino; equipamentos e controles reais devem ser apresentados no local.

Empresa: _____
Nome: _____
Data: _____

Base normativa e aplicação correta

A existência de uma câmara fria não define, sozinha, todas as normas aplicáveis. O enquadramento depende das atividades e dos perigos do estabelecimento.

NR-1: orienta o gerenciamento de riscos e a capacitação. O treinamento precisa conversar com os perigos identificados, as medidas adotadas e as instruções transmitidas ao trabalhador. Os registros devem refletir o que efetivamente foi ministrado. [3]

NR-6: fundamenta seleção, fornecimento, utilização e orientação sobre EPI. A escolha deve considerar a tarefa e a compatibilidade entre os equipamentos. [4]

NR-15 Anexo 9: trata da exposição ocupacional ao frio sem proteção adequada e da caracterização por inspeção no local. Não estabelece uma tabela geral de minutos seguros nem autoriza concluir insalubridade apenas pela leitura da temperatura. [5]

CLT artigo 253: disciplina o intervalo de recuperação térmica nas situações nele previstas. O planejamento de pausas deve considerar o enquadramento efetivo. [6]

Outros requisitos a verificar na unidade

Saúde ocupacional, ergonomia, movimentação de materiais, máquinas, eletricidade, sinalização e proteção contra incêndio podem exigir medidas adicionais. Câmara fria não deve ser classificada automaticamente como espaço confinado: é necessária avaliação técnica dos critérios da NR-33. Se houver enquadramento, este curso não substitui a capacitação específica.

Entendendo o ambiente e seus perigos

Uma câmara resfriada conserva produtos em condição diferente de uma câmara de congelados. A faixa de operação é definida pelo processo e pelo produto; não deve ser escolhida pelo trabalhador. O valor mostrado no painel também não descreve toda a exposição: correntes de ar, umidade, contato com superfícies e esforço físico interferem na perda de calor. [8, 9]

Mapa de perigos para discutir em aula

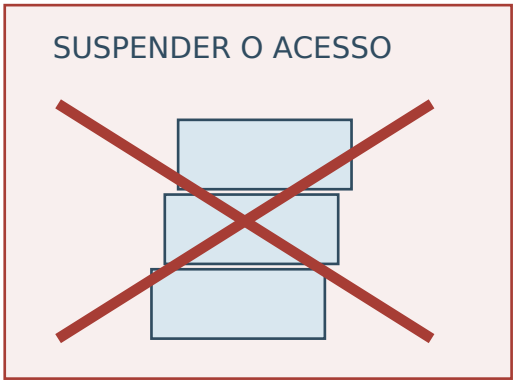
Situação observada	Consequência possível	Medida operacional proposta
Gelo no piso ou condensação na entrada	Escorregão e queda	Isolar e comunicar; corrigir a origem antes de liberar
Caixas diante da saída	Demora na evacuação	Manter rota desobstruída e reorganizar o estoque
Luvas molhadas ou inadequadas	Perda de proteção e destreza	Trocar e revisar a seleção para a tarefa
Pilhas instáveis	Queda de materiais	Interromper a movimentação e reorganizar com apoio
Falha na abertura interna	Aprisionamento	Impedir o acesso e acionar a manutenção
Alarme ou suspeita de vazamento	Exposição perigosa	Sair por rota segura e ativar o plano de emergência

Exercício de observação

Descreva uma tarefa da sua rotina. Onde começa? O que será transportado? Qual rota será utilizada? Quem saberá que você está no interior? Como você pedirá ajuda? A discussão deve terminar com uma ação concreta para cada falha identificada.

Tarefa analisada: _____
Perigo principal: _____
Controle necessário: _____

Ilustração dos riscos e da saída



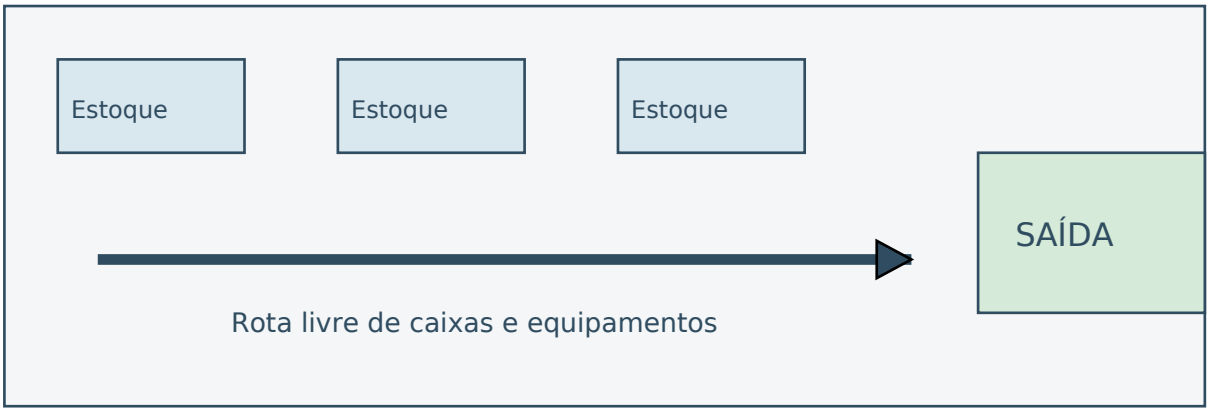
Caixas na saída? Desobstruir.

Gelo no piso? Isolar e comunicar.

Porta com falha? Não entrar.

Suspeita de vazamento? Sair e avisar.

Esquema didático • Não representa a planta da unidade



Atividade: identifique na sua unidade a rota de saída e os locais que devem permanecer livres. Descreva o que fazer se encontrar uma falha antes de entrar.

Efeitos do frio e sinais de alerta

O organismo perde calor para o ambiente e para superfícies frias. Umidade e movimentação do ar podem intensificar essa perda. O esforço que gera suor também pode deixar a roupa úmida e prejudicar a proteção na sequência da tarefa. [8, 9]

Reconheça mudanças no próprio corpo e nos colegas

Tremores, fadiga, dificuldade de coordenação e confusão podem indicar comprometimento pelo frio. Dormência, formigamento e mudança de coloração da pele exigem atenção. A ausência de tremor em alguém muito frio não significa recuperação. [10]

Ao perceber alteração, interrompa a tarefa, comunique e siga para local seguro. Não espere o término da separação dos produtos para pedir ajuda. A chefia precisa organizar a substituição sem pressionar a pessoa a continuar.

Condições individuais e acompanhamento

Relate ao serviço de saúde ocupacional dificuldades com o frio e restrições relevantes. A avaliação de aptidão e de necessidades individuais cabe ao serviço de saúde. Evite divulgar diagnósticos de colegas durante o treinamento.

Situação para discussão

Durante o inventário, uma trabalhadora começa a deixar etiquetas cair e fala de modo confuso. Ela diz que aguenta terminar. Qual deve ser a conduta da equipe?

Mensagem para o participante

Proteção é uma combinação de ambiente, organização do trabalho, equipamentos adequados e resposta rápida aos sinais de alerta. A capacidade de suportar o frio de um colega não define a sua condição de segurança.

Proteção coletiva e equipamentos individuais

Planeje a tarefa para reduzir a necessidade de permanência: organize pedidos previamente, mantenha identificação legível e utilize recursos de movimentação adequados. Na avaliação de riscos, priorize soluções que controlem o perigo na origem. [3, 8]

Conjunto de proteção a validar

A seleção local pode incluir vestimenta para tronco e pernas, proteção da cabeça, luvas e calçados adequados ao frio e ao piso. Verifique cobertura das regiões expostas, ajuste e liberdade de movimento. Peças apertadas ou sobreposições incompatíveis podem dificultar o trabalho. Camadas e controle da umidade ajudam a manter a proteção térmica. [9]

Um uniforme comum, por ser grosso, não deve ser presumido como EPI para frio. Confira a finalidade do equipamento, seu Certificado de Aprovação quando aplicável, a documentação e as instruções de utilização e conservação. O CA não é um tempo de permanência autorizado. [4]

Inspeção antes de vestir

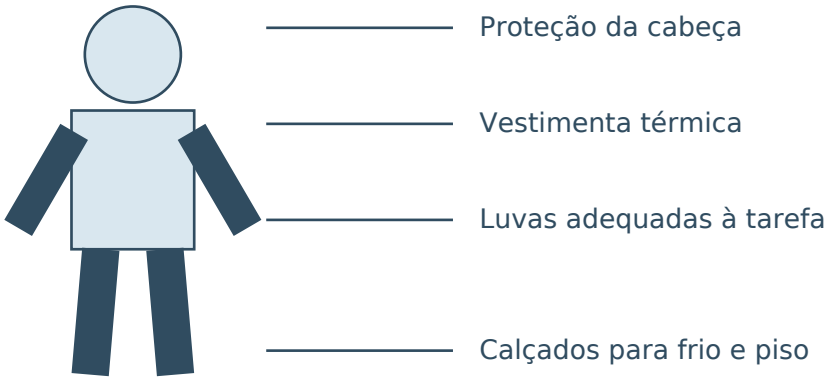
Observe rasgos, costuras abertas, umidade, sujidade e falhas de fechamento. Verifique integridade e aderência da sola e condições das luvas para segurar os produtos. Solicite substituição quando a condição impedir o uso seguro. Não improvise consertos que alterem o desempenho.

Uso e conservação

Vista o conjunto antes de entrar; ajuste fechamentos e confira se consegue caminhar, segurar a carga e operar o dispositivo de saída. Após o uso, guarde em local destinado, limpo e seco. Higienize conforme fabricante e procedimento da empresa. Registre problemas para que a troca não dependa de improvisação. [4]

EPI definido na unidade: _____
Modelo e CA quando aplicável: _____
Local de guarda e responsável pela troca: _____

Ilustração da proteção para o frio



Conjunto ilustrativo • Seleção e compatibilidade exigem avaliação local

Atividade: observe os equipamentos fornecidos e compare com sua tarefa. Aponte um sinal de desgaste que exige comunicação e explique onde os itens devem ser guardados.

Modelos usados na unidade: _____
Responsável pela troca: _____
Observações: _____

Procedimento de entrada e saída

Sequência operacional proposta para validação pela empresa. Qualquer incompatibilidade com o equipamento ou o processo deve ser corrigida antes de sua adoção.

Antes de entrar

1. Confirme autorização, tarefa, rota e condições de saúde para a atividade.
2. Conheça a organização de pausas, a comunicação externa e a resposta prevista se houver atraso no retorno.
3. Inspecione e vista a proteção definida.
4. Verifique piso, iluminação, saída e ausência de obstáculos.
5. Verifique o dispositivo de abertura e a comunicação conforme rotina segura do fabricante e da unidade. Não se tranque para realizar testes.
6. Havendo falha de saída, proteção ou comunicação exigida pelo procedimento, suspenda o acesso e comunique.

Durante a tarefa

Mantenha o acesso à saída e ao alarme. Caminhe com atenção; não corra. Evite contato de pele desprotegida com superfícies frias. Não alcance caixas sobre pilhas instáveis nem use embalagens como degrau. Interrompa a atividade quando a tarefa mudar, houver perda de proteção ou surgir condição não prevista.

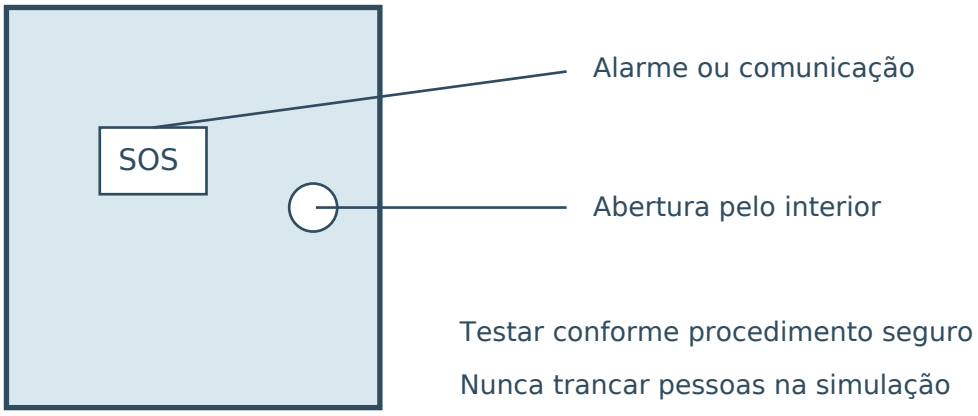
Ao sair

Registre ou comunique a saída conforme o controle local. Informe falhas e desconfortos, realize a recuperação prevista e cuide dos equipamentos. Antes de fechar o local ao fim do turno, faça a conferência de ocupantes conforme procedimento formal, sem depender apenas de uma chamada verbal.

Trabalho sem acompanhamento presencial

A avaliação de riscos deve definir se é aceitável, como haverá monitoramento e quem responderá a uma ausência de retorno. Um telefone sem sinal dentro da câmara não constitui comunicação eficaz. A recomendação deste material é não iniciar a atividade sem comunicação e resposta externa verificadas.

Ilustração da abertura e comunicação



Atividade: com orientação e sem trancar a porta, localize o dispositivo de saída e o meio de comunicação. Explique quem receberá o aviso e como confirmará a sua saída.

Cargas limpeza e manutenção

Movimentação de produtos

Prepare a sequência fora da câmara quando possível. Confira peso, estabilidade e local de destino. Escolha carrinho ou paleteira compatível com o piso, a carga e as dimensões da rota. Utilize apenas equipamentos para os quais esteja autorizado e capacitado. Não transporte pessoas em equipamentos de carga.

Mantenha a carga próxima ao corpo quando a movimentação manual for prevista; evite girar o tronco carregado. Reposicione os pés e peça auxílio quando a tarefa ultrapassar sua capacidade ou impedir a visão. Não há um peso único que torne toda movimentação segura: frequência, alcance, pega, postura e condições do piso precisam ser avaliados.

Organização e armazenamento

Respeite os limites das estruturas e o plano de empilhamento. Não bloqueie evaporadores, sensores, saídas ou comunicação. Separe circulação de pessoas e equipamentos conforme o fluxo local. Não tente segurar uma pilha em queda.

Limpeza segura

Planeje a limpeza para não criar gelo ou deixar superfícies escorregadias. Sinalize e impeça o acesso à área em intervenção. Utilize produtos autorizados, na diluição prevista, e consulte a Ficha com Dados de Segurança. Não misture saneantes. A proteção química, quando necessária, deve ser compatível com a proteção térmica.

Manutenção e degelo

Não retire proteções de ventiladores, não toque em fiação e não intervenha no refrigerante. Degelo e manutenção devem seguir instruções específicas e ser realizados por pessoal autorizado, com controle das fontes de energia e demais perigos. Ao identificar ruído anormal, formação recorrente de gelo ou avaria, comunique e aguarde avaliação.

Atividade: escolha uma falha de armazenamento observada na unidade e descreva a correção sem expor alguém a queda, esmagamento ou permanência desnecessária no frio.

Pausas e organização da exposição

Nas hipóteses do artigo 253 da CLT, após 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo é assegurado repouso de 20 minutos, contado como trabalho efetivo. O artigo contempla o interior das câmaras e a movimentação entre ambientes quente ou normal e frio, e vice-versa. [6]

A definição legal de ambiente artificialmente frio utiliza temperaturas inferiores a 15 °C, 12 °C ou 10 °C, conforme a zona climática. O enquadramento deve ser conferido para a localidade e a atividade. Não use um único valor para todo o Brasil. [6]

O intervalo não é uma autorização de exposição

A referência de 1h40 não demonstra que uma pessoa possa permanecer esse tempo em qualquer temperatura. A análise local pode exigir períodos menores, alterações de tarefa e outras medidas. Sintomas ou perda de proteção exigem interrupção imediata, ainda que o horário da pausa não tenha chegado. [8, 9]

Na aplicação da NR-36, câmaras a −18 °C ou menos devem apresentar indicação do tempo máximo de permanência. O item não fornece um número universal de minutos: não invente esse valor na placa. [7]

Plano a ser preenchido pela empresa

Temperatura e variações observadas: _____
Tarefas e frequência de entradas: _____
Critério técnico para permanência: _____
Pausas e forma de controle: _____
Local de recuperação: _____
Responsável pela avaliação e data: _____

Exemplo didático

Um pedido maior que o habitual aumenta a quantidade de entradas e o tempo de separação. Antes de executar, a chefia deve revisar pessoal, sequência e controle de exposição. A meta de entrega não substitui as medidas de proteção. Não “compense” pausa suprimida aumentando a proteção por iniciativa própria.

Emergências e acionamento de ajuda

Aprisionamento

Tente o mecanismo interno de abertura e acione o alarme ou comunicação. Informe sua posição e permaneça em local acessível. A equipe externa deve seguir o plano de resposta, confirmar a localização e acionar ajuda. Ninguém deve criar uma segunda vítima ao tentar resgate improvisado.

Suspeita de vazamento de refrigerante

Ao ouvir alarme, perceber irritação, mal-estar ou indício anormal, abandone a área por rota segura e comunique. O perigo depende do fluido e da instalação: pode envolver toxicidade, deslocamento de oxigênio, queimadura por frio ou inflamabilidade. Ausência de cheiro não comprova segurança. Consulte previamente a FDS do fluido da unidade.

Não entre para procurar uma vítima em atmosfera suspeita sem equipe, avaliação e proteção específica. Não use máscara para partículas como proteção contra gases. Isole o acesso e deixe intervenção e reentrada para os responsáveis previstos no plano.

Pessoa com sinais de comprometimento pelo frio

Solicite atendimento e leve a pessoa a abrigo aquecido apenas se a retirada for segura. Retire roupas molhadas e proteja com peças secas ou cobertor. Não ofereça bebida a pessoa inconsciente ou com alteração de consciência. Não esfregue áreas dormentes nem aplique calor direto intenso. [10]

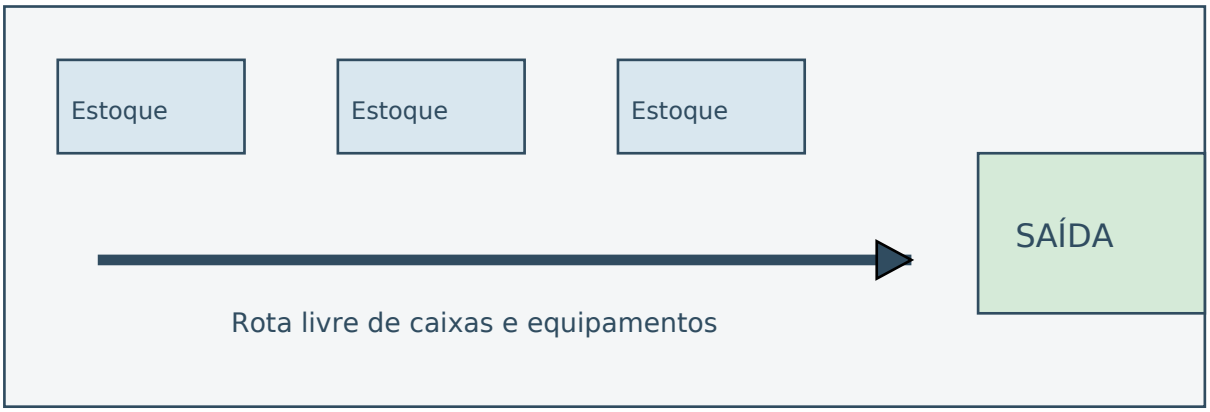
Se não responder ou não respirar normalmente, acione o atendimento de emergência e siga as orientações da central; os socorristas devem aplicar os procedimentos para os quais foram treinados. A prioridade é a assistência imediata, sem exposição dos demais.

Contato interno: _____
Responsável pela resposta: _____
Ponto de encontro e acesso do socorro: _____
Telefone externo definido no plano: _____

Prática supervisionada

Com orientação do instrutor, demonstre como inspecionar a proteção, localizar a saída, reconhecer o alarme e comunicar uma condição insegura.

Esquema didático • Não representa a planta da unidade



Nunca faça testes que envolvam aprisionamento, vazamento, desativação de proteção ou exposição desnecessária.

O que aprendi: _____
Dúvidas para esclarecer: _____
Contato interno de emergência: _____

Avaliação de aprendizagem

Nome: _____ Data: _____
Marque uma alternativa em cada questão. Cada acerto vale 1 ponto.

1. A abertura interna está com defeito. O que fazer?
A Entrar rapidamente. B Suspender o acesso e comunicar. C Levar mais um colega.

2. A luva está molhada antes da entrada.
A Usar até a pausa. B Retirar a luva. C Solicitar proteção em condição adequada.

3. O painel indica a temperatura prevista. Isso garante segurança?
A Não; há outros fatores de exposição. B Sim, sempre. C Sim, com qualquer casaco.

4. Um colega apresenta confusão e perda de coordenação.
A Pedir que termine. B Esperar a pausa. C Interromper e acionar atendimento.

5. Sobre o artigo 253, na hipótese legal aplicável:
A A pausa é descontada. B Há 20 minutos após 1h40 de trabalho contínuo. C Só vale abaixo de zero.

6. A NR-36 se aplica automaticamente a todo local com câmara fria?
A Não; é necessário verificar o campo de aplicação. B Sim. C Só se houver acidente.

7. Há suspeita de vazamento e alguém não saiu.
A Entrar com máscara de poeira. B Confiar na ausência de cheiro. C Acionar o plano e evitar entrada sem proteção específica.

8. É seguro subir em caixas para pegar produtos?
A Sim, se a pilha for baixa. B Não; usar o meio previsto para acesso seguro. C Sim, com ajuda de um colega.

9. A nota teórica comprova, sozinha, domínio da prática?
A Sim. B Sim, com presença. C Não; é preciso observar a execução.

10. O tempo máximo de permanência pode ser escolhido pelo trabalhador?
A Não; exige definição e validação local. B Sim, conforme resistência. C Sim, se usar duas blusas.

Atividades para discussão

Caso 1 A última caixa

Faltam duas caixas para terminar o pedido. O piso está com gelo na rota e o carrinho não passa. O colega propõe carregá-las manualmente sobre a área congelada.

Caso 2 O alarme que ninguém ouviu

Um teste controlado mostra que o alarme toca, mas o ruído da operação impede sua percepção pelo responsável externo.

Caso 3 Pedido urgente e pausa

O supervisor pede que a equipe adie a recuperação para concluir uma entrega. Como manter a operação sem descumprir o plano?

Fontes e leituras confiáveis

Consulta em 15 de outubro de 2026. Links para páginas oficiais e documentos públicos. As instituições não forneceram nem aprovaram esta apostila. Os cursos foram identificados por suas descrições públicas; o conteúdo integral de cursos fechados não foi acessado.

1 SESI SENAI Goiás
Catálogo EaD com a formação sobre segurança em câmaras frias. Detalhes e matrícula sujeitos a confirmação. Abrir fonte oficial

2 SENAI São Paulo
Instalação de Sistema Frigorífico para Câmara Fria 60 horas. Abrir fonte oficial

3 Ministério do Trabalho e Emprego
NR 1 disposições gerais gerenciamento de riscos e capacitação. Abrir fonte oficial

4 Ministério do Trabalho e Emprego
NR 6 página oficial e acesso à redação vigente. Abrir fonte oficial

5 Ministério do Trabalho e Emprego
NR 15 Anexo 9 frio. Abrir fonte oficial

6 Presidência da República
CLT artigo 253 e parágrafo único. Abrir fonte oficial

7 Ministério do Trabalho e Emprego
NR 36 redação de 2024 itens 36.1 36.2.10 e 36.16. Abrir fonte oficial

8 CDC NIOSH
Prevenção de doenças lesões e mortes relacionadas ao frio no trabalho. Abrir fonte oficial

9 CDC NIOSH
Resposta fisiológica ao frio e contribuição dos equipamentos de proteção. Abrir fonte oficial

10 CDC NIOSH
Sinais sintomas e primeiros cuidados em agravos relacionados ao frio. Abrir fonte oficial

As rotinas propostas, os casos e os formulários são elaboração didática original. As normas são sintetizadas com indicação de fonte; não são reproduzidas integralmente. Recomendações internacionais apoiam a prevenção, sem substituir requisitos brasileiros.